PROYECTO APT · PRESENTACIÓN 2.0

WorkIn

Gestión de turnos y asistencia para trabajadores por día

Convocatoria
Asistencia
Liquidación

Cristopher Aguilera · Daniel Plasencia

Ingeniería en Informática — Sede Padre Alonso Ovalle · PTY4614 Capstone · Octubre 2026

LO QUE APRENDIMOS

Lo que nos enseñó el levantamiento

Tema	Idea inicial	Después del levantamiento
Qué es	Plataforma que conecta empresas con trabajadores	Sistema interno: administra a los trabajadores que la empresa ya tiene
Cliente	PYMEs de retail, eventos y logística	Empresas que cumplen 5 criterios sacados de la entrevista
Competencia	Buk y Rex+	Flexit, GeoVictoria y Randstad
Tecnología	Python + Flask, PostgreSQL, Render / Vercel	React + Laravel, MariaDB, servidor con cPanel

El cambio de fondo: WorkIn no busca trabajadores, **ordena a los que la empresa ya tiene**.

CÓMO LO HICIMOS

Cuatro pasos, cada uno con su documento

1

Escuchar

Entrevista de levantamiento (45 preguntas) y su consolidación en requisitos

2

Entender

Proceso actual y propuesto en BPMN, análisis de competencia y cliente objetivo

3

Decidir

Modelo Canvas y Product Backlog con 24 historias de usuario

4

Diseñar

Arquitectura, modelo de base de datos y carta Gantt

Cada decisión se puede rastrear hasta una respuesta de la entrevista. Por eso verán códigos como **A.1** o **H.2**: son el número de la pregunta.

LEVANTAMIENTO

La idea nace de alguien que vivió el proceso

Daniel conoce desde dentro cómo se convoca y se paga a los trabajadores por día en una bodega de retail. De esa experiencia sale el proyecto, así que lo entrevistamos como **usuario experto** del proceso.

Nos repartimos así: **Cristopher** entrevista, analiza y documenta; **Daniel** responde como usuario y lidera el desarrollo.

45 preguntas, aplicadas el 02-09-2026

8 bloques: proceso, convocatoria, asistencia, pagos, perfiles, reglas, calidad y alcance

⚠ **Limitación:** la entrevista recoge solo la perspectiva del trabajador. Falta una segunda sesión con el encargado de asistencia y con finanzas.

EL PROBLEMA

Hoy nadie puede demostrar cuántos días trabajó una persona

200–400
personas convocadas al mes (A.3)

30–55 min
al día solo en convocar por WhatsApp (A.4)

Sin hora
de entrada ni de salida registrada (C.1, C.2)

De palabra
se acuerdan los días trabajados antes de pagar (A.1)

El peor problema, según la entrevista: «*que no cuadre lo trabajado con lo que se me va a pagar*» (F.5).

PROCESO · BPMN

Del WhatsApp y el Excel a un registro verificable

Hoy (AS-IS)

Oferta en el grupo de WhatsApp → Lista a mano según confianza → Aviso de llegada o conteo grupal → Excel que lleva una sola persona → Negociar si no cuadra → Boleta y pago

Con WorkIn (TO-BE)

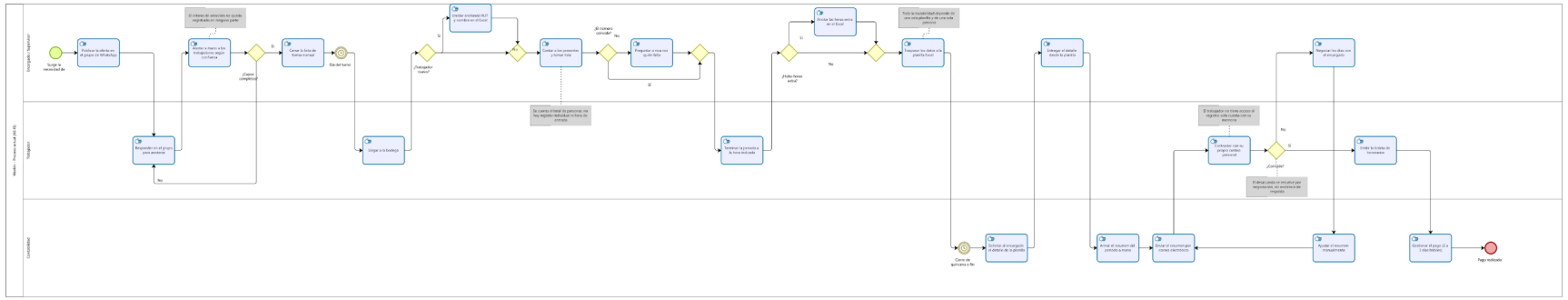
Publicar turno con fecha, lugar y cupos → Convocar y confirmar en el sistema → Marcar entrada y salida con QR → Cálculo automático del pago → Resumen por correo; el trabajador revisa → Boleta y pago

Si hay diferencias, el administrador corrige y el cambio queda en el historial de auditoría.

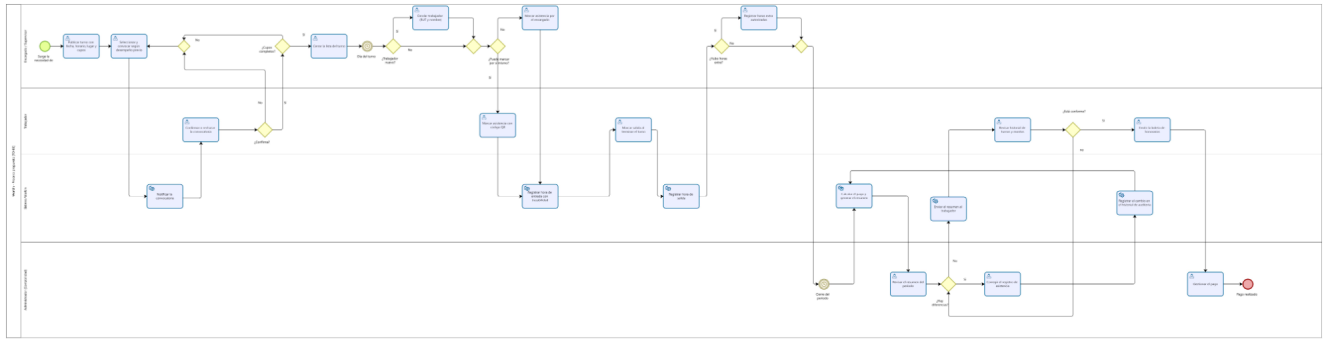
EVIDENCIA · DIAGRAMAS EN BIZAGI

Los diagramas BPMN completos

AS-IS · Proceso actual (encargado, trabajador, contabilidad)



TO-BE · Proceso propuesto (se suma el carril del sistema WorkIn)



LA SOLUCIÓN

WorkIn no provee trabajadores: administra los que la empresa ya tiene

Convocatoria

- Publicar turnos con cupos
- Convocar priorizando confianza
- Bajas, reemplazos y cancelación

Asistencia

- Entrada y salida con QR
- Marca de respaldo del encargado
- Historial de cada corrección

Liquidación

- Pago por turno y hora extra
- Ciclo quincenal o mensual
- Resumen del período por correo

Trabajador

Marca con QR y consulta solo su propio historial

Encargado

Publica turnos, convoca y toma asistencia

Administrador

Contabilidad: liquida períodos y corrige registros

CLIENTE OBJETIVO

Tiene a la gente, pero perdió el control de la información

Cinco criterios, sacados de la entrevista

1. **Demanda fluctuante:** picos de temporada (A.3)
2. **Bolsa propia:** trabajadores conocidos que vuelven (B.3)
3. **Volumen intermedio:** mucho para WhatsApp, poco para una agencia (A.4)
4. **Un solo coordinador:** sin respaldo si se equivoca (A.1)
5. **Trabajo presencial con señal:** hace viable el QR (C.6)

Por abajo: pocas personas al mes; WhatsApp le basta

En el medio, WorkIn: tiene los trabajadores, pero no puede demostrar lo trabajado

Por arriba: necesita gente que no conoce; recurre a una agencia o plataforma

Caso de estudio: bodega de retail. Mismo perfil en eventos, banquetería, ferias, agrícola de temporada y última milla. Es una hipótesis: falta validarla con otras empresas.

COMPETENCIA

Lo que existe resuelve otra pregunta

Categoría	Ejemplo	Qué resuelve	Qué no resuelve
Trabajo por días	Flexit	Conseguir gente que la empresa no tiene	No sirve si la empresa ya tiene su bolsa
Control de asistencia	GeoVictoria	Marcar entrada y salida de personal contratado	No convoca ni calcula pagos por boleta
Servicios transitorios	Randstad	Proveer personal con contrato, por períodos largos	No cubre un turno de 4 horas para mañana

Flexit responde a «no tengo gente». WorkIn responde a «tengo gente, pero la administro en WhatsApp y Excel».

Lo que reconocemos

WorkIn no es un sistema de control de jornada certificado por la Dirección del Trabajo: registra servicios prestados a honorarios. Esa modalidad debe validarla un asesor legal.

MODELO DE NEGOCIO · PROYECCIÓN

Se cobraría por empresa, no por trabajador

Propuesta de valor

Ofrecerá trazabilidad verificable por ambas partes: cada asistencia quedará registrada, con respaldo y con historial de quién la modificó.

Fuentes de ingreso

Se planifica una suscripción mensual por empresa, con tramos según el volumen de turnos, más un pago único de implantación.

Para el trabajador

Podrá consultar sus turnos y montos antes de emitir la boleta, sin depender de su memoria para reclamar un pago.

Estructura de costos

Se estiman 256 horas-persona de desarrollo, más hosting mensual, dominio y certificado.

Por definir: el precio. Antes hay que valorizar las horas de desarrollo y el hosting, y compararlo con las alternativas del mercado.

ALCANCE · PRODUCT BACKLOG

La primera versión se enfoca en lo que el usuario pidió primero

24
historias de usuario

8
épicas

10
con prioridad alta

Imprescindible en la primera versión (H.2)

- Registro de asistencia
- Cálculo de pagos
- Consulta del trabajador

Para una versión posterior

- Boletas automáticas con el SII (H.3)
- Conexión con contabilidad (H.5)

ARQUITECTURA

Cliente-servidor en tres capas, con una API REST

PRESENTACIÓN

React

- Una sola app web para los tres perfiles
- Móvil para el trabajador, escritorio para encargado y administrador
- La cámara lee el código QR

HTTPS
JSON

APLICACIÓN

Laravel • PHP 8.3

- Sesión por token y permisos por rol
- Servicios: convocatoria, asistencia, liquidación
- Observadores que registran cada cambio

SQL

DATOS

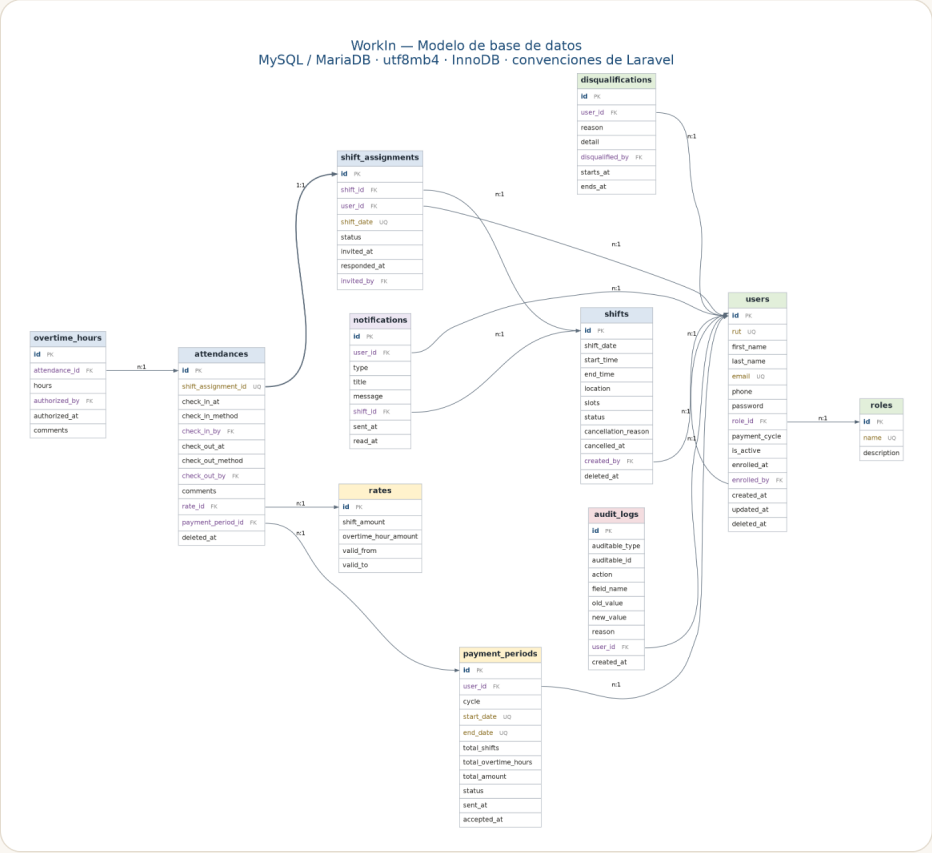
MariaDB 10.11

- 11 tablas con claves foráneas
- Reglas de negocio aseguradas con índices únicos
- utf8mb4, para tildes y ñ

Por qué cambiamos de Flask y PostgreSQL: ya contamos con un servidor con cPanel que trae PHP, base de datos y correo incluidos, y Laravel facilita el historial de auditoría.

MODELO DE DATOS

Las reglas importantes viven en la base



Historial de cambios

audit_logs guarda quién cambió un registro, cuándo, y el valor anterior y el nuevo.

Un turno por día

Un índice único sobre trabajador y fecha: la base rechaza el error aunque venga del código (F.1).

Tarifa guardada

Cada asistencia apunta a la tarifa aplicada: un pago pasado no cambia si la tarifa sube.

Nada se borra de verdad

Borrado lógico para conservar los registros al menos 3 años (G.3).

PLAN DE TRABAJO

16 semanas, 8 sprints: estamos cerrando la Fase 2

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7	Sprint 8
F1 Definición y diseño · Semanas 1–3 · **Terminada**		**F2** Backend y base de datos · Semanas 4–6 · **En curso: estamos aquí**		**F3** Turnos y convocatoria · Semanas 7–9 · Pendiente		**F4** Asistencia y pagos · Semanas 10–12 · Pendiente	**F5** Integración y pruebas · Sem. 13–14 · Pendiente	**F6** Cierre y entrega · Sem. 15–16 · Pendiente

Inicio: 07-09-2026

Término: 27-12-2026

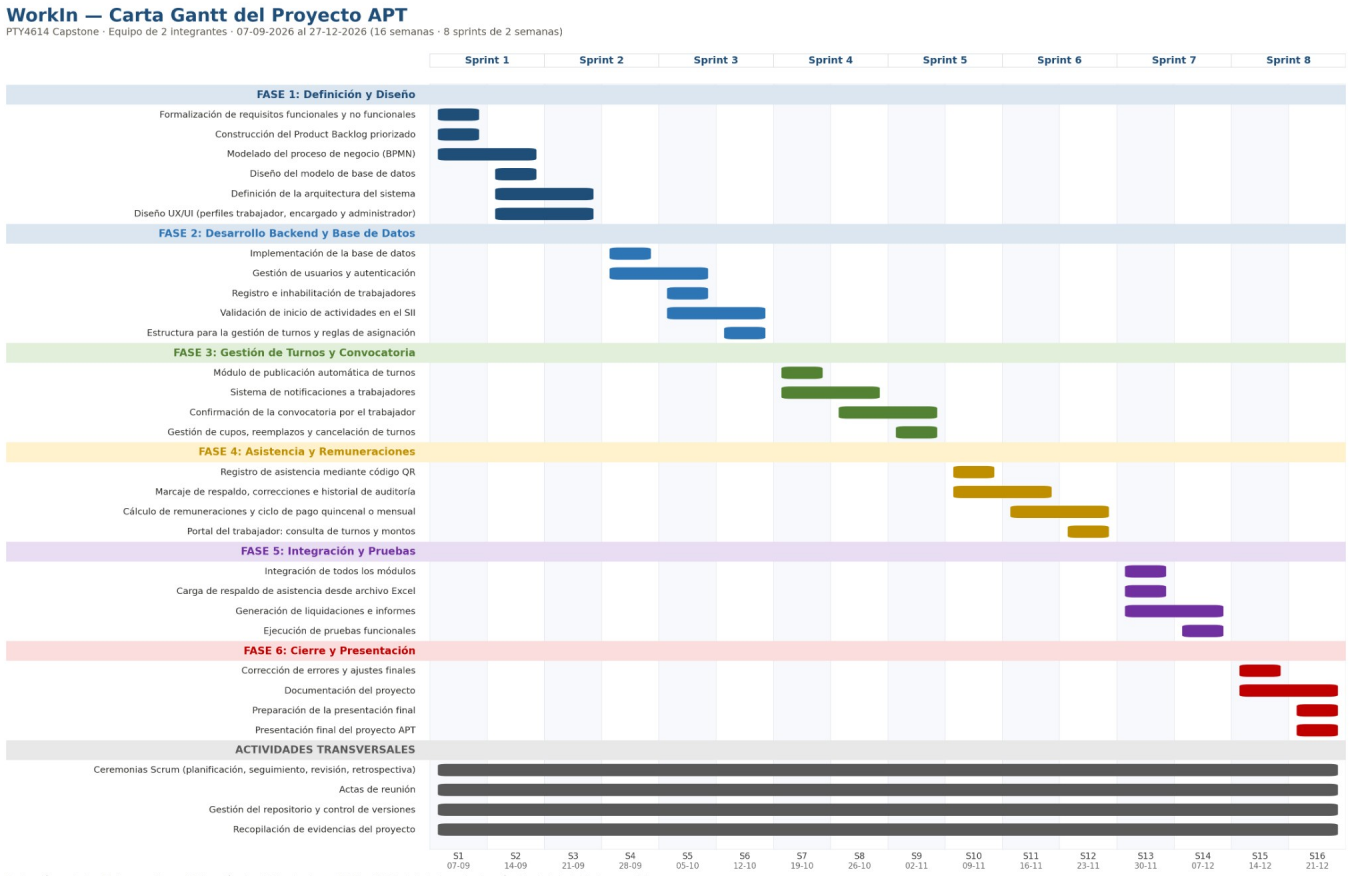
Hoy, 14 de octubre: semana 6, Sprint 3

Próximo paso: desde el 19-10, Fase 3: turnos y convocatoria

Dedicación: 8 h semanales en conjunto, 128 h en total

EVIDENCIA · CARTA GANTT

La carta Gantt completa, tarea por tarea



CONCLUSIÓN

La idea quedó aterrizada: el desarrollo sabe qué construir, en qué orden y por qué

Problema levantado

Entrevista de 45 preguntas, consolidada en requisitos

Proceso definido

Cómo se trabaja hoy y cómo se trabajará con WorkIn

Alcance priorizado

24 historias de usuario, 10 imprescindibles para la primera versión

Diseño técnico listo

Arquitectura en tres capas y base de datos de 11 tablas

Siguiente paso: construir los módulos de convocatoria, asistencia y liquidación según la carta Gantt, validando cada sprint con el usuario.

WORKIN · PRESENTACIÓN 2.0

Gracias

¿Preguntas?

Que lo trabajado y lo pagado se puedan demostrar, para la empresa y para el trabajador.

Cristopher Aguilera · Daniel Plasencia · Ingeniería en Informática — Sede Padre Alonso Ovalle · PTY4614 Capstone